

Algoritmizace a programování

Půlsemestrální test – varianta XX

- Upravujte pouze soubor *midterm_XX.py*.
- Na vypracování a odevzdání programu máte **90 minut**. Pořadí úkolů je stanoveno tak, aby program v každém navazujícím kroku pracoval korektně. Ponechte si dostatečný čas na odevzdání souboru. Po stanoveném limitu bude modul uzavřen.
- Držte se předepsaných názvů a rozhraní jednotlivých funkcí. Váš program bude ověřen automatickým testem. Nedodržení specifikace povede k negativnímu výsledku testu.
- Pokud není v zadání uvedeno jinak, neupravujte zásadně ty řádky kódu, které jste dostali k dispozici. Změna může vést k chybě při automatickém vyhodnocení.
- Hodně štěstí!

Analýza tvarů

Máme seznam parametrů různých tvarů. Podle počtu parametrů určíme o jaké tvary se jedná a spočítáme jejich plochu. Následně určíme zda nám tento tvar projde kruhovou dírou zvolené velikosti. Následně určíme hodnotu tvarů, které prošli - hodnota tvaru je dána jeho plochou a počtem výskytu zvoleného písmena v jeho názvu.

Úkol 1

- Vytvořte funkci *get_shapes_and_areas()* (získej tvary a plochy).
- Funkce bude mít jeden vstupní parametr typu list obsahující n-tice (tuple) rozměrů jednotlivých tvarů.
- Zařazení tvarů:
 - pokud bude n-tice (tuple) obsahovat jedno číslo, jedná se o poloměr tvaru "kruh"
 - pokud bude n-tice (tuple) obsahovat dvě čísla, jedná se o délky stran tvaru "obdelnik"
 - pokud bude n-tice (tuple) obsahovat tři čísla, jedná se o délky stran tvaru "pravouhly trojuhelnik" (hodnoty délky stran jsou seřazené podle velikosti)
- Funkce bude mít 2 výstupy typu list stejně dlouhé jako vstupní seznam:
 - bude obsahovat názvy jednotlivých geometrických tvarů
 - druhý bude obsahovat plochu (obsah) jednotlivých tvarů

Úkol 2

- Vytvořte funkci *check_if_can_get_through_hole()* (zkontroluj zda projde dírou).
- Funkce bude mít 3 vstupní parametry:
 - parametr typu list obsahující n-tice (tuple) rozměrů jednotlivých tvarů (vstupní parametr v úkolu 1)
 - parametr typu list obsahující názvy jednotlivých tvarů (jeden z výstupů v úkolu 1)
 - parametr typu int obsahující průměr díry, kterou mají tvary projít
- U každého tvaru identifikuje zda projde dírou daného průměru - tedy zda se tvar celý vejde do kruhu daného průměru.
- Pokud rozměr tvaru přesně odpovídá rozměru díry, budeme to považovat za to že se tvar vejde (např. kruh o poloměru 3 se vejde do díry o průměru 6).
- Funkce má jeden výstupní argument typu 'list' obsahující binární hodnoty (True/False) reprezentující jestli se tvary do díry vejdou.

Úkol 3

- Vytvořte funkci *count_area_weighted_letters()*.
- Funkce bude mít 4 vstupní parametry:

- parametr typu list obsahující názvy jednotlivých tvarů (jeden z výstupů v úkolu 1)
- parametr typu list obsahující plochu (obsah) jednotlivých tvarů (jeden z výstupů v úkolu 1)
- parametr typu list obsahující binární hodnoty zda jednotlivé tvary projdou dírou (výstup v úkolu 2)
- parametr typu str obsahující písmeno které se bude vyhledávat
- Funkce spočítá sumu hodnoty tvarů které prošli dírou. Pokud tvar prošel dírou, tak za každé nalezené zvolené písmeno v názvu tvaru přičteme k celkové hodnotě plochu tohoto tvaru. např.: pro "h" má "kruh" s plochou 21 hodnotu 21, protože má jedno písmeno h; pro "h" má "pravouhly trojuhelnik" s plochou 3 hodnotu 6 protože má dvě písmena h
- Funkce má jeden výstupní argument typu float obsahující sumu hodnoty všech tvarů, které prošli dírou.

Úkol 4

- Vytvořte funkci `main()` zavolejte postupně vytvořené funkce z úkolů 1-3.
- Funkce bude mít 4 vstupní parametry:
 - parametr typu list obsahující n-tice (tuple) rozměrů jednotlivých tvarů (viz úkol 1)
 - parametr typu int obsahující velikost díry, pro kterou budeme testovat jednotlivé tvary (viz úkol 2)
 - parametr typu str obsahující hledané písmeno pro určení hodnoty tvarů (viz úkol 3)
 - volitelný parametr typu bool, který určí zda má funkce vrátit i názvy jednotlivých tvarů; defaultně bude nastavený na False
- Funkce bude mít 1 nebo 2 výstupní argumenty:
 - výstupní argument typu float obsahující hodnotu všech tvarů které prošli dírou (viz úkol 3)
 - výstupní argument typu list obsahující názvy jednotlivých geometrických tvarů; tento výstup se vrátí pouze pokud bude 4. vstupní parametr nastaven na hodnotu True